Bruno, Adriana Rocha; Hessel, Ana Maria Di Grado. Apresentação: um convite ao pensamento crítico. *TECCOGS* — Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 32, p. 8-13, 2025.

Recebido em: 30 out. 2025
Aprovado em: 18 dez. 2025

dx.doi.org/
10.23925/1984-3585.2025i32p8-13

Lincensed under
CC BY 4.0

Apresentação:

Um convite ao pensamento crítico

Adriana Rocha Bruno[1]

Ana Maria Di Grado Hessel[2]

A expansão acelerada das inteligências artificiais generativas (IAGen) nos últimos anos tem transformado profundamente o modo como produzimos, mediamos e nos apropriamos dos conhecimentos. Mais do que recursos técnicos, essas tecnologias podem ser compreendidas como acontecimentos ontológicos que reconfiguram a vida humana em suas camadas cotidianas, as quais envolvem desde a consulta médica ao aprendizado escolar, das transações comerciais ao modo como nos comunicamos.

Na educação, essas transformações manifestam-se em múltiplas dimensões: na concepção e no desenvolvimento de experiências de aprendizagem digital, na elaboração de avaliações em larga escala, na redefinição de processos profissionais, nas questões éticas que envolvem autoria e criatividade, nos desafios políticos de regulação e governança institucional, dentre tantos outros. Em meio a tantos acontecimentos, emergem questionamentos sobre quais epistemologias alicerçam o desenvolvimento desses dispositivos, as desigualdades que perpetuam também com o fomento de tais recursos, e sobre a possibilidade de futuros verdadeiramente plurais e decolonizados.

Os desafios são imensos, e o título deste Dossiê é um convite ao pensamento em aberto. Não se trata de questionar se a IA generativa transformará a educação (já o faz),

1 Adriana Rocha Bruno – Doutora e Mestre em Educação: Currículo (PUC/SP), com pós-doutorado em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa-Portugal; graduada em Pedagogia. Profa. Titular do Depto. de Didática (UNIRIO). Profa. do PPGEdu (UNIRIO). Coordenadora do Curso de Mestrado do PPGEDU-UNIRIO. Líder do Grupo de Pesquisa Aprendizagens em Rede (GRUPAR). Membro das redes internacionais RIA, ALIE e WERA. E-mail: adriana.bruno@unirio.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5646-8919.

2 Ana Maria Di Grado Hessel – Doutora e Mestre em Educação: Currículo (PUC/SP); graduada em Pedagogia (PUC/SP); Especialista em Informática (UFPA). Professora da Faculdade de Educação (PUC/SP), credenciada no Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD - PUC/SP), vinculada à linha de pesquisa Mediações Tecnológicas da Aprendizagem e Cognição. Membro da rede COLEARN e ALIE. Pesquisadora do GPTED. E-mail: anadigrado@pucsp.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4776-7754.

mas de tensionar como queremos (e permitimos) que ela o faça, sob quais pressupostos éticos, políticos e epistemológicos, para qual educação e para qual futuro.

Iniciando este Dossiê, oferecemos uma entrevista com o Professor Humberto Mariotti concedida a Caren Sapienza, doutoranda do TIDD/PUCSP. Sua obra é ampla e diversa, articulando literatura, filosofia, epistemologia e pensamento complexo. Autor de muitos livros, o mais recente, de 2025, *O que a inteligência natural tem a dizer à artificial*, reflete sobre as questões emergentes da IAGen. Nos últimos anos, sua produção priorizou reflexões sobre natureza humana, cultura, geopolítica e antropologia filosófica. Em seus ensaios publicados no *Substack* – escritos, como faz questão de destacar, "totalmente livres de GPT" – ele examina com rigor e franqueza como a corrosão do discernimento, a crise da verdade e a expansão de lógicas binárias têm moldado sociedades cada vez menos capazes de lidar com a complexidade que as constitui.

Em seguida, apresentamos quatorze textos que, por meio de perspectivas singulares, convocam a comunidade acadêmica e demais interessados nos estudos, pesquisas e experiências sobre e com as IAGen a um exame crítico e rigoroso dos fenômenos sociotécnicos emergentes.

O texto "Generativismo e inteligência artificial generativa (IAGen): fundamentos para a inovação educacional" de Andrea Filatro e Marilene Garcia discute o generativismo, conceito que posiciona a IAGen como coagente no processo educacional, superando modelos baseados exclusivamente na ação humana ou na mediação tecnológica tradicional. A proposta desloca a centralidade do sujeito humano para uma ecologia cognitiva híbrida, baseada na colaboração entre humanos e inteligências artificiais. Metodologicamente, o estudo segue uma revisão de literatura sistemática assistida por sistemas de IA, com foco no uso do NotebookLM para a análise de artigos publicados desde a formulação inicial do conceito.

O artigo de Neidson Santana, Obdália Silva e Lynn Alves, "GenAI no cenário educacional: transformações socioculturais, autoria e formação docente" concentra-se nas transformações socioculturais impactadas pela IA generativa, especialmente no que concerne à autoria docente e à prática pedagógica na Educação Básica brasileira. Ancorando-se em narrativas de educadores e em pressupostos da etnometodologia, essa pesquisa evidencia que a integração criativa e ética de plataformas IAGen exige formação permanente e reflexão contínua sobre como preservar a autoria e a criatividade humanas num mundo em acelerada mudança.

No texto "O uso da inteligência artificial no monitoramento das aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática", os autores Andrea Silva, Allan Nazareth e Rafael Santos apresentam um estudo que investiga como a IA pode contribuir para a avaliação dos descritores da BNCC, a partir da aplicação de simulados de Língua Portuguesa e Matemática. Os resultados da pesquisa trazem evidências sobre a personalização do ensino com o uso da IA Gen.

Wagner Santos e Ana Hessel apresentam o texto "IA generativa, decolonialidade e ensino de línguas: para uma pedagogia crítica". Discutem a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem de línguas adicionais com a emergência das IAGen nas salas de aulas. Comentam a falta de políticas educacionais e planejamento institucional, caracterizando a IAGen como uma tecnologia de chegada *(arrival technology)* que surpreendeu professores e gestores. Argumentam também que os LLMs carregam vieses culturais e linguísticos que podem ser tratados com práticas de literacidade crítica, as quais podem favorecer tanto a resistência a padrões hegemônicos quanto a criação de novas narrativas e sentidos no ensino de línguas adicionais.

Adriana Bruno apresenta experiências concretas com inteligências artificiais generativas na elaboração de itens digitais para avaliações em larga escala, com foco especial na língua portuguesa. Os resultados apontam que, embora as IAGen ampliem significativamente a velocidade e diversidade na produção de itens, apresentam limitações quanto à coerência pedagógica, ao rigor científico e ao risco de vieses. Mais importante, revelam que a mediação humana, a curadoria docente crítica e a expertise de especialistas são absolutamente imprescindíveis.

O texto apresentado por Bruno Ribeiro e David Lemes, "Integração da inteligência artificial generativa a metodologias ativas no ensino superior: uma revisão de escopo" traz um mapeamento de 23 estudos sobre o tema, procurando entender como a IA tem sido incorporada às metodologias ativas no ensino superior. Os estudos revelam que essa associação pode representar um potencial pedagógico, mas sua consolidação demanda pesquisas comparativas e longitudinais, políticas institucionais de uso responsável e programas de formação.

O texto de Gustavo Loureiro e André Oliveira, "Design Instrucional e Inteligência Artificial Generativa: convergências, tensões e perspectivas a partir de uma revisão sistemática de literatura" contempla a convergência entre o design instrucional e a IA generativa, em que são apresentados os resultados de uma revisão sistemática de literatura que evidencia tan-

to potencialidades (automação, personalização, tutoria digital ampliada) quanto tensões (questões éticas, confiabilidade, redefinição de competências profissionais). A conclusão central é que a IAGen não substitui o designer instrucional, mas modifica profundamente sua atuação, exigindo novas habilidades de curadoria, mediação e julgamento crítico.

As dimensões políticas e regulatórias da cultura e cidadania digitais, em análises sobre como documentos como a BNCC, PNED, RCEB e outros marcos educacionais brasileiros orientam os sentidos da IA na Educação Básica são abordados no texto de Messias Perim e João Peçanha Couto. Revela-se um descompasso preocupante entre o avanço acelerado das tecnologias generativas e a capacidade dos marcos educacionais de enfrentar suas implicações estruturais, destacando a urgência de fortalecer a soberania digital, a articulação entre órgãos federais e a integração entre níveis educacionais.

Carolina Pellicer e Ana Hessel apresentam o texto "Inteligência Artificial Generativa: a plastificação do conteúdo e a construção do conhecimento", no qual comentam que, com a ascensão da IAGen, textos são produzidos rapidamente, com fluidez, a partir de grande volume de dados, e questionam se realmente ampliam nossas habilidades cognitivas ou apenas replicam padrões já existentes. Inspiradas em Bender, as autoras apresentam a ideia de *plastificação do conteúdo*, metáfora que critica a disseminação acrítica de textos gerados por IA. O artigo comenta que essa plastificação representa uma ameaça à autonomia do pensamento no âmbito cognitivo. A velocidade com que conteúdos pré-formatados se disseminam nas redes sociais e em ambientes acadêmicos cria um cenário informacional no qual a quantidade de publicações prevalece sobre a qualidade e a profundidade.

A transição do letramento digital para a fluência digital na era das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e da IAGen é tratada no texto de Rommel Ramos e Diogo Gomes. Em "Do letramento digital à fluência: competências digitais na era das TDICs e da inteligência", articula-se uma compreensão de que competências digitais são fundamentais tanto para inclusão social e emancipação quanto para o desenvolvimento de pensamento crítico diante dos riscos de desinformação, vieses algorítmicos e desigualdades no acesso.

O artigo de Fernando Katsurayama, "Competência sem compreensão? Na interseção de IA generativa, parasitas cognitivos e consciência em Peirce", reavalia o conceito formulado por Daniel Dennett, "competência sem compreensão", aplicando-o tanto às inteligências artificiais generati-

vas quanto a exemplos biológicos de manipulação comportamental, especialmente o fungo *Ophiocordyceps* que controla formigas hospedeiras. Entretanto, a formulação de Dennett mostra-se limitada quando vista à luz da semiótica de Charles Sanders Peirce, o qual discute consciência como autocontrole e a concepção de signos como entidades dotadas de agência.

Aline Antunes de Souza discute o papel do erro como motor da aprendizagem nos jogos digitais, no texto "Erro, games e Inteligência Artificial Generativa: perspectivas para a aprendizagem significativa". Nele, a autora articula ideias de Piaget para discutir a equilibração cognitiva a conceitos de Ausubel para fundamentar a aprendizagem significativa e ao paradoxo do fracasso, conceito de Jesper Juul relacionado aos games. Uma constatação é que a IAGen pode transformar o erro nos games em oportunidade de reflexão metacognitiva, em estímulo à criatividade e em recurso de inclusão.

O texto "Inteligência Artificial e o labirinto Ético na Educação: lições de Spinoza e Black Mirror", de Jaqueline Ferrari, Michael Pinto e João Peçanha Couto, mergulha na dimensão ética e ontológica que atravessa o desenvolvimento e a adoção de uma IAGen. Tomando como bússola o pensamento de Spinoza e refletindo a partir do episódio "Eulogy" da série *Black Mirror*, interroga-se onde termina o auxílio e começa a tutela, quando o aprimoramento técnico se converte em intromissão, e como evitar a mercantilização de dimensões fundamentais da experiência humana, como memória, luto e intimidade. Propõe-se um modelo híbrido de aprendizagem baseado em problemas, infundido por elementos de IAGen capazes de estimular a análise ética e o pensamento crítico.

O texto "Sobre a possibilidade de uma IA indígena e decolonial: perspectivas bioéticas em análises críticas de interações com a IA", de Elen Puri e Allan Rodrigues, oferece uma perspectiva decolonial e indígena para se questionar como as IAGens atuais refletem epistemologias predominantemente ocidentais, enraizadas em conflitos históricos e vieses culturais. Argumentam pela necessidade de decolonização da IA, de modo que ela possa reconhecer e integrar perspectivas de culturas plurais, comprometidas com valores de sabedoria, empatia e solidariedade.

Atravessando essas quinze contribuições, identificam-se tensões fundamentais que o dossiê não resolve, mas oferece pistas para discussão pública, tais como:

- **Autoria e criatividade:** quem autoriza? Como preservar e valorizar a autoria humana em contextos de colaboração com sistemas generativos?

- **Ética e governança**: como regular de maneira responsável o desenvolvimento e a adoção de IAGen sem cercear a criação e a criatividade? Que marcos regulatórios são adequados?

- **Equidade e acesso**: como evitar que as IAGens reproduzam e ampliem desigualdades históricas? É possível decolonizar a inteligência artificial?

- **Formação e desenvolvimento humano:** que saberes e disposições precisam ser desenvolvidos para uma educação comprometida na formação de sujeitos críticos e autônomos?

Os artigos aqui reunidos compartilham uma convicção: a de que a inteligência artificial não substitui os seres humanos, mas modifica profundamente sua atuação no mundo. Educadores, designers instrucionais, avaliadores, pesquisadores, todos encontram-se numa encruzilhada que exige formação permanente, curadoria crítica, julgamento atento e disposição para reimaginar práticas consolidadas.

Convidamos leitores e leitoras a adentrarem este Dossiê não em busca de soluções finais, mas como um chamado para um diálogo rigoroso, generoso e plural sobre como construir conhecimentos generativos responsáveis, como educar para futuros possíveis e como fazer da inteligência artificial generativa um instrumento de emancipação, e não de tutela.